

Actividad 1: Funciones de Pertenencia y Métodos de Defusificación

José Román García Martínez

Junio 2026

Índice

1. Actividad práctica en Python	2
1.1. Objetivo	2
1.2. Instrucciones	2
1.3. Ejemplo de estructura esperada	2
1.4. Entregables	2
2. Funciones de pertenencia	3
2.1. ¿Qué es una función de pertenencia?	3
2.2. Ejemplo intuitivo	3
2.3. Características de las funciones de pertenencia	3
2.4. Tipos de funciones de pertenencia	4
2.5. Función triangular	4
2.6. Función trapezoidal	4
2.7. Función gaussiana	5
2.8. Función de campana generalizada	5
2.9. Función sigmoideal	6
2.10. Función S	6
2.11. Función Z	7
2.12. Función Pi	7
2.13. Función singleton	7
3. Defusificación	8
3.1. ¿Qué es la defusificación?	8
3.2. Proceso completo de un sistema difuso	8
3.3. Métodos de defusificación	8
3.4. Método del centroide	9
3.5. Método del bisector	9
3.6. Mean of Maximum (MOM)	10
3.7. Smallest of Maximum (SOM)	10
3.8. Largest of Maximum (LOM)	10
3.9. Promedio ponderado	11
3.10. Comparación de métodos de defusificación	11
3.11. Ejemplo comparativo	12
3.12. ¿Cuál método elegir?	12
4. Conclusiones	12

1. Actividad práctica en Python

Como parte de esta actividad, el estudiante deberá desarrollar una implementación básica de programación orientada a objetos en Python relacionada con los conceptos de funciones de pertenencia.

1.1. Objetivo

Diseñar una clase en Python que represente una función de pertenencia difusa y que permita evaluar el grado de pertenencia de diferentes valores de entrada.

1.2. Instrucciones

Cada estudiante deberá realizar las siguientes actividades:

1. Crear una clase denominada `FuncionPertenencia`.
2. Definir un constructor (`__init__`) que reciba los parámetros necesarios para la función de pertenencia seleccionada.
3. Implementar un método llamado `evaluar()` que reciba un valor de entrada y devuelva su grado de pertenencia.
4. Crear al menos dos objetos de la clase utilizando diferentes parámetros.
5. Evaluar un conjunto de valores mediante ambos objetos y mostrar los resultados en pantalla.
6. Documentar el código mediante comentarios explicando el funcionamiento de cada método.
7. Elaborar un breve reporte donde se explique el diseño de la clase, los atributos utilizados y las diferencias observadas entre los objetos creados.

1.3. Ejemplo de estructura esperada

```
class FuncionPertenencia:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
    def evaluar(self, x):
        pass
fp1 = FuncionPertenencia(0, 5, 10)
fp2 = FuncionPertenencia(5, 10, 15)
```

1.4. Entregables

El estudiante deberá entregar:

- Archivo fuente en Python (.py).
- Reporte en formato PDF describiendo la implementación.
- Capturas o evidencia de la ejecución del programa.
- Explicación de la salida obtenida para distintos valores de prueba.

2. Funciones de pertenencia

2.1. ¿Qué es una función de pertenencia?

En la lógica difusa, un elemento puede pertenecer parcialmente a un conjunto. A diferencia de la lógica clásica, donde un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, en la lógica difusa se permite un grado de pertenencia intermedio.

La función de pertenencia asigna a cada elemento un valor dentro del intervalo $[0, 1]$. Matemáticamente, se representa mediante la Ecuación (1).

$$\mu_A(x) : X \rightarrow [0, 1] \quad (1)$$

donde $\mu_A(x)$ representa el grado de pertenencia del elemento x al conjunto difuso A .

Interpretación

- $\mu_A(x) = 0$: el elemento no pertenece al conjunto.
- $0 < \mu_A(x) < 1$: el elemento pertenece parcialmente al conjunto.
- $\mu_A(x) = 1$: el elemento pertenece completamente al conjunto.

2.2. Ejemplo intuitivo

Considérese la variable temperatura medida en grados Celsius. Se desea evaluar qué tan “caliente” es una temperatura determinada.

Temperatura (°C)	Grado de pertenencia a “Caliente”
20	0
25	0.2
30	0.6
35	0.9
40	1

Una temperatura de 30°C puede ser considerada “caliente” con un grado de pertenencia de 0.6. Esto significa que no es completamente caliente, pero sí posee una pertenencia parcial importante al conjunto difuso “Caliente”.

2.3. Características de las funciones de pertenencia

Las funciones de pertenencia poseen las siguientes características:

- Sus valores están comprendidos entre 0 y 1.
- Pueden traslaparse entre sí.
- Su forma depende del conocimiento del experto o de datos experimentales.
- No existe una única forma correcta para definir las.
- Deben representar adecuadamente el comportamiento lingüístico del sistema.
- Permiten transformar variables numéricas en grados lingüísticos.

2.4. Tipos de funciones de pertenencia

Las funciones de pertenencia más utilizadas en sistemas difusos son:

1. Función triangular.
2. Función trapezoidal.
3. Función gaussiana.
4. Función de campana generalizada.
5. Función sigmoideal.
6. Función S.
7. Función Z.
8. Función Pi.
9. Función singleton.

2.5. Función triangular

La función triangular está definida por tres parámetros (a, b, c) , donde $a < b < c$. El parámetro a representa el inicio de la activación, b el punto de máxima pertenencia y c el final de la activación.

La función triangular se expresa mediante la Ecuación (2).

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c, \\ 0, & x \geq c. \end{cases} \quad (2)$$

Ventajas

- Es sencilla de implementar.
- Tiene bajo costo computacional.
- Es fácil de interpretar.
- Es adecuada para aplicaciones educativas y de control básico.

2.6. Función trapezoidal

La función trapezoidal se define mediante cuatro parámetros (a, b, c, d) , donde $a < b < c < d$. A diferencia de la función triangular, esta función posee una región central donde la pertenencia es igual a 1.

La función trapezoidal se expresa mediante la Ecuación (3).

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & b < x < c, \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x < d, \\ 0, & x \geq d. \end{cases} \quad (3)$$

Esta función permite representar regiones donde la pertenencia máxima permanece constante durante un intervalo.

Ventajas

- Representa adecuadamente zonas de pertenencia total.
- Es simple de implementar.
- Es muy utilizada en controladores difusos tipo Mamdani.

2.7. Función gaussiana

La función gaussiana se utiliza cuando se desea una transición suave entre los grados de pertenencia. Está definida por un centro c y una desviación estándar σ .

La función gaussiana está definida por la Ecuación (4).

$$\mu(x) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}} \quad (4)$$

donde:

- c es el centro de la función.
- σ controla el ancho de la función.

Ventajas

- Es suave.
- Es derivable.
- Es útil en control adaptativo.
- Se emplea frecuentemente en sistemas neurodifusos.

2.8. Función de campana generalizada

La función de campana generalizada permite controlar la forma de la curva mediante tres parámetros. Es una función suave y flexible.

La función de campana generalizada se expresa mediante la Ecuación (5).

$$\mu(x) = \frac{1}{1 + \left|\frac{x-c}{a}\right|^{2b}} \quad (5)$$

donde:

- a controla el ancho de la campana.
- b controla la pendiente.
- c representa el centro de la función.

Ventajas

- Permite ajustar fácilmente la forma de la función.
- Es suave y continua.
- Es útil en sistemas adaptativos y de identificación.

2.9. Función sigmoidal

La función sigmoidal se emplea para representar transiciones suaves crecientes o decrecientes. Es común en sistemas difusos, redes neuronales y modelos de clasificación.

La función sigmoidal está dada por la Ecuación (6).

$$\mu(x) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}} \quad (6)$$

donde:

- a controla la pendiente de la transición.
- c representa el punto central de la transición.

Características

- Es ideal para representar transiciones suaves.
- Puede representar conjuntos abiertos.
- Se utiliza ampliamente en redes neuronales.

2.10. Función S

La función S representa una transición creciente suave desde 0 hasta 1. Está definida mediante dos parámetros a y b , con $a < b$.

La función S se expresa mediante la Ecuación (7).

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a < x \leq \frac{a+b}{2}, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases} \quad (7)$$

Esta función es útil cuando se desea modelar un cambio gradual desde una pertenencia nula hasta una pertenencia completa.

2.11. Función Z

La función Z es la versión decreciente de la función S. Representa una transición suave desde 1 hasta 0.

La función Z se expresa mediante la Ecuación (8).

$$\mu(x) = \begin{cases} 1, & x \leq a, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a < x \leq \frac{a+b}{2}, \\ 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} < x < b, \\ 0, & x \geq b. \end{cases} \quad (8)$$

Esta función se utiliza cuando la pertenencia disminuye gradualmente conforme aumenta la variable de entrada.

2.12. Función Pi

La función Pi combina una función S y una función Z. Permite representar una zona central de alta pertenencia con transiciones suaves en ambos extremos.

La función Pi está definida por cuatro parámetros (a, b, c, d) y se expresa mediante la Ecuación (9).

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a < x \leq \frac{a+b}{2}, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} < x < b, \\ 1, & b \leq x \leq c, \\ 1 - 2 \left(\frac{x-c}{d-c} \right)^2, & c < x \leq \frac{c+d}{2}, \\ 2 \left(\frac{x-d}{d-c} \right)^2, & \frac{c+d}{2} < x < d, \\ 0, & x \geq d. \end{cases} \quad (9)$$

Interpretación

- Entre a y b la pertenencia aumenta suavemente.
- Entre b y c la pertenencia es máxima.
- Entre c y d la pertenencia disminuye suavemente.

2.13. Función singleton

La función singleton representa una pertenencia concentrada en un único valor. Es muy utilizada en sistemas Takagi–Sugeno.

La función singleton se expresa mediante la Ecuación (10).

$$\mu(x) = \begin{cases} 1, & x = c, \\ 0, & x \neq c. \end{cases} \quad (10)$$

Esta función representa una salida puntual y facilita el cálculo de la salida final en sistemas difusos tipo Sugeno.

3. Defusificación

3.1. ¿Qué es la defusificación?

Después de evaluar las reglas difusas, el resultado de un sistema de inferencia suele ser un conjunto difuso. Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas, como el control de motores, robots móviles o sistemas de decisión, se requiere una salida numérica concreta.

La defusificación consiste en convertir un conjunto difuso de salida en un valor numérico. Este proceso representa la última etapa de un sistema difuso.

3.2. Proceso completo de un sistema difuso

El proceso general de un sistema difuso puede representarse mediante la Ecuación (11).

$$\text{Entrada} \rightarrow \text{Fusificación} \rightarrow \text{Inferencia} \rightarrow \text{Defusificación} \rightarrow \text{Salida} \quad (11)$$

Cada etapa cumple una función específica:

- **Entrada:** corresponde a las variables medidas del sistema.
- **Fusificación:** convierte las entradas numéricas en grados de pertenencia.
- **Inferencia:** evalúa las reglas difusas.
- **Defusificación:** convierte la salida difusa en un valor numérico.
- **Salida:** corresponde a la acción final del sistema.

3.3. Métodos de defusificación

Los métodos de defusificación más utilizados son:

1. Centroide o centro de gravedad.
2. Bisector.
3. Mean of Maximum.
4. Smallest of Maximum.
5. Largest of Maximum.
6. Promedio ponderado.

La selección del método depende de la aplicación, la precisión requerida y el costo computacional permitido.

3.4. Método del centroide

El método del centroide, también conocido como centro de gravedad o *Center of Area (COA)*, es uno de los métodos de defusificación más utilizados en sistemas difusos tipo Mamdani. Su objetivo es calcular el punto que representa el centro de gravedad del conjunto difuso obtenido después de la agregación de las reglas. En implementaciones digitales, la salida suele estar discretizada, por lo que el centroide se calcula mediante la Ecuación (12).

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^N y_i \mu(y_i)}{\sum_{i=1}^N \mu(y_i)} \quad (12)$$

donde:

- y_i representa cada punto discreto del universo de discurso.
- $\mu(y_i)$ es el grado de pertenencia asociado al punto y_i .
- N es el número total de muestras consideradas.
- y^* es la salida defusificada.

Este método considera toda la información del conjunto difuso y genera una salida suave y estable.

Características

- Utiliza toda la distribución de pertenencia.
- Produce respuestas continuas y suaves.
- Es el método más empleado en controladores Mamdani.
- Requiere un mayor número de operaciones que otros métodos.

3.5. Método del bisector

El método del bisector busca encontrar un punto que divida el área total del conjunto difuso en dos regiones con igual peso. En forma discreta, el punto de bisector y_b satisface la Ecuación (13).

$$\sum_{i=1}^k \mu(y_i) = \sum_{i=k+1}^N \mu(y_i) \quad (13)$$

donde el índice k corresponde a la posición del punto de salida buscado. En otras palabras, el área acumulada antes del bisector es igual al área acumulada después de él.

Ventajas

- No depende de la posición exacta de los máximos.
- Resulta robusto frente a distribuciones asimétricas.
- Es menos sensible a valores extremos que el centroide.

3.6. Mean of Maximum (MOM)

El método *Mean of Maximum* (MOM) calcula el promedio aritmético de todos los valores cuya función de pertenencia alcanza el máximo valor. Si existen M máximos, entonces la salida se obtiene mediante la Ecuación (14).

$$y^* = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M y_i \quad (14)$$

donde:

- M representa el número de puntos con pertenencia máxima.
- y_i son los valores correspondientes a dichos máximos.

Características

- Implementación sencilla.
- Bajo costo computacional.
- Ignora la forma completa del conjunto difuso.
- Solo utiliza los máximos.

3.7. Smallest of Maximum (SOM)

El método *Smallest of Maximum* (SOM) selecciona el menor valor del universo de discurso cuya pertenencia es máxima. Matemáticamente:

$$y^* = \min\{y_i \mid \mu(y_i) = \mu_{\max}\} \quad (15)$$

donde

$$\mu_{\max} = \max\{\mu(y_i)\}.$$

Características

- Muy fácil de implementar.
- Produce respuestas conservadoras.
- Solo requiere localizar el primer máximo.

3.8. Largest of Maximum (LOM)

El método *Largest of Maximum* (LOM) selecciona el mayor valor cuya pertenencia alcanza el máximo. La salida está dada por la Ecuación (16).

$$y^* = \max\{y_i \mid \mu(y_i) = \mu_{\max}\} \quad (16)$$

donde

$$\mu_{\max} = \max\{\mu(y_i)\}.$$

Características

- Muy sencillo computacionalmente.
- Favorece acciones más agresivas.
- Solo requiere encontrar el último máximo.

3.9. Promedio ponderado

El promedio ponderado es el método de defusificación más utilizado en sistemas Takagi–Sugeno. La salida final corresponde a una combinación lineal de las salidas de las reglas ponderadas por su nivel de activación. La salida se calcula mediante la Ecuación (17).

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^N w_i z_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (17)$$

donde

- w_i es el grado de activación de la regla i .
- z_i es la salida asociada a dicha regla.
- N representa el número total de reglas activadas.

Este método evita el cálculo explícito de áreas y resulta especialmente eficiente para implementaciones en tiempo real.

Ventajas

- Muy eficiente computacionalmente.
- No requiere discretizar el universo de salida.
- Produce resultados continuos.
- Es el método estándar en sistemas Takagi–Sugeno.

3.10. Comparación de métodos de defusificación

En la Tabla 1 se comparan las principales características de cada método.

Cuadro 1: Comparación entre métodos de defusificación.

Método	Suavidad	Complejidad
Centroide	Alta	Alta
Bisector	Media	Media
Mean of Maximum	Media	Baja
Smallest of Maximum	Baja	Muy baja
Largest of Maximum	Baja	Muy baja
Promedio ponderado	Alta	Baja

3.11. Ejemplo comparativo

Supóngase que una función de pertenencia discreta presenta los siguientes valores máximos:

$$y = \{40, 45, 50\}$$

Entonces:

- SOM selecciona:

$$y^* = 40.$$

- MOM calcula:

$$y^* = \frac{40 + 45 + 50}{3} = 45.$$

- LOM selecciona:

$$y^* = 50.$$

- El centroide utilizaría todos los puntos y sus respectivos grados de pertenencia mediante la Ecuación (12).

Este ejemplo evidencia que distintos métodos pueden producir salidas diferentes aun utilizando exactamente el mismo conjunto difuso.

3.12. ¿Cuál método elegir?

La selección del método de defusificación depende del comportamiento deseado y de la aplicación específica.

- **Centroide:** recomendado para control industrial y robótica por producir respuestas suaves.
- **Bisector:** adecuado cuando se desea equilibrar la distribución del área.
- **MOM:** útil cuando se busca simplicidad computacional.
- **SOM:** apropiado para respuestas conservadoras.
- **LOM:** conveniente cuando se desean respuestas más agresivas.
- **Promedio ponderado:** estándar en sistemas Takagi–Sugeno y aplicaciones en tiempo real.

4. Conclusiones

Las funciones de pertenencia permiten representar conceptos lingüísticos mediante grados continuos comprendidos entre 0 y 1, constituyendo la base de los sistemas difusos modernos. Por otra parte, la defusificación convierte el conjunto difuso obtenido después de la inferencia en un valor numérico capaz de ser utilizado por un sistema de control o de toma de decisiones. En implementaciones computacionales resulta habitual emplear formulaciones discretas como las presentadas en este documento, ya que facilitan la programación en plataformas digitales y reducen la complejidad de cálculo. El método del centroide continúa siendo el más utilizado en sistemas Mamdani por considerar toda la información del conjunto difuso, mientras que el promedio ponderado constituye la opción preferida en sistemas Takagi–Sugeno debido a su simplicidad y eficiencia computacional. La correcta selección del método de defusificación influye directamente en el desempeño, estabilidad y precisión del sistema difuso implementado.